
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Tercer Examen Parcial
(extraordinario)
II Semestre 2023

Instrucciones generales

Total de puntos: 32

- Dispone de **02 horas** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$
$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n = \frac{c}{v}$
$M = \frac{N_1 \Phi_B}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_B}{i_1}$	$E_{max} = c B_{max}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$\mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$c = \lambda f$
$L = \frac{N \Phi_B}{i}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$
$V_{ab} = L \frac{di}{dt}$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ \frac{2I}{c} \end{cases}$	$V = i R$

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
---	------------------------------------	--	---

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA. Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) ¿Cuál propiedad de una onda electromagnética, no depende del medio en el cual esta se encuentra viajando?
 - (A) Velocidad.
 - (B) Amplitud.
 - (C) Frecuencia.
 - (D) Longitud de onda.
- 2) Un cable largo y recto que transporta una corriente constante I está en el plano de una espira conductora circular como se muestra en la figura 1.

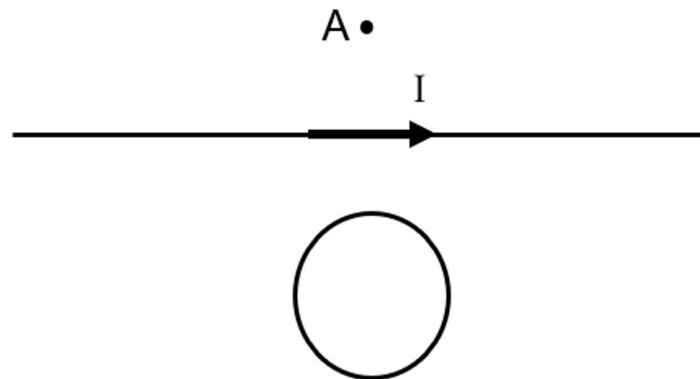


Figura 1: Cable largo y recto que transporta una corriente constante I y una espira conductora circular

Si el cable se acerca a la espira alejándose del punto A, la corriente inducida en la espira (mientras el cable se mueve) es:

- (A) Hacia dentro de la página.
- (B) Hacia fuera de la página.
- (C) En sentido anti-horario (en el sentido opuesto de las agujas del reloj).
- (D) En sentido horario (en el sentido de las agujas del reloj).

- 3) Cuando la luz cambia de propagarse en vacío a propagarse en un medio óptico con índice de refracción $n > 1$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?
- (A) La longitud de onda de la luz en ese medio óptico con índice de refracción $n > 1$ es mayor que la longitud de onda de la luz en vacío.
 - (B) La frecuencia de la onda de la luz en ese medio óptico con índice de refracción $n > 1$ es mayor que la frecuencia de onda de la luz en vacío.
 - (C) La longitud de onda de la luz en ese medio óptico con índice de refracción $n > 1$ es menor que la longitud de onda de la luz en vacío.
 - (D) La frecuencia de onda de la luz en ese medio óptico con índice de refracción $n > 1$ es mayor que la frecuencia de onda de la luz en vacío.
- 4) Pese a que la teoría permite entender la naturaleza de las ondas electromagnéticas, aun persisten dificultades para explicar los efectos sobre la salud, según la lectura asignada, esto se debe a:
- (A) La influencia de la relatividad especial.
 - (B) La complejidad de los sistemas biológicos.
 - (C) La teoría electromagnética aún es incompleta.
 - (D) Faltan entender aspectos de la electrodinámica cuántica.

Segunda parte: desarrollo (24 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 1) (10 puntos) Por un inductor de 12.6 mH circula una corriente variable en el tiempo de acuerdo con la expresión:

$$I(t) = I_o \cos \omega t$$

Con $I_o = 4,5 \text{ A}$ y $\omega = 60 \text{ rad/s}$.

- ¿Cuál es el valor de la fem inducida como función del tiempo? (4 puntos)
 - Para que tiempo se dan los valores máximo, nulo y mínimo, de la fem inducida. ¿Cuánto vale la fem en cada caso? (6 puntos)
- 2) (14 puntos) Una antena parabólica de 20.0 m de diámetro recibe, en incidencia perpendicular o normal, una señal de radio de una fuente distante. La señal de radio es una onda sinusoidal continua con una amplitud de $E_{max} = 0,200 \text{ mV/m}$, y una frecuencia de 104.3 MHz. Suponga que la antena absorbe toda la radiación que incide sobre el disco.
- ¿Cuál es la amplitud del campo magnético de esta onda? (1 puntos)
 - ¿Cuál es la intensidad de la radiación recibida por esta antena? (2 puntos)
 - ¿Cuál es la potencia recibida por la antena? (2 puntos)
 - ¿Cuál es la fuerza ejercida por las ondas de radio sobre la antena? (4 puntos)
 - Escriba una expresión para la variación de la magnitud de campo eléctrico en función de la posición y el tiempo. Asuma que la radiación viaja en la dirección del eje x positivo y que el campo eléctrico oscila en el eje y . (5 puntos)